Open SSL

Es una implementación libre del protocolo SSL para Windows, Linux y MacOS
Esta librería es de propósito general para usar criptografía simétrica y asimétrica.
y contiene un conjunto de herramientas para trabajar con los protocolos:

- SSL Secure Sockets Layer
- TLS Transport Layer Security

Criptografía de clave simétrica

Se genera una clave y se comparte
La clave se usa para encriptar y desencriptar

Criptografía de clave asimétrica

Se generan dos claves una privada y una pública
Privada: No se comparte y se una para desencriptar
Pública: Se comparte y se usa para encriptar

Operaciones mas comunes con Open SSL

Los comandos SSL nos permiten trabajar con certificados y funciones criptográficas

- Generar digestiones (hashes)
- Generar llaves
- Encriptar y desencriptar datos
- Administrar certificados SSL/TLS
- Crear y verificar firmas digitales

Generar un Hash para un archivo

> **Algoritmos para Hash**
>
> - MD5
> - SHA
> - BLAKE
> - WHIRLPOOL

Las funciones hash o algoritmos de digestión generan una cadena fija a partir de un archivo o cadena de texto.
Esta operación es irreversible, es decir a partir del hash no podemos obtener el contenido original.
Se usan para verificar la integridad de los datos.

```
$ openssl dgst -sha256 archivo.md
```

Encriptando/Desencriptando con clave simétrica

> Algoritmos para cifrado simétrico
>
> - AES
> - DES
> - sDES
> - BLOWFISH
> - TWOFISH

Algoritmo DES

Encriptar: `$ openssl enc -des -in archivo.md -out archivo.md.enc`
Desencriptar: `$ openssl enc -des -d -in archivo.md.enc -out archivo.md`

Algoritmo AES-256

Encriptar: `$ openssl enc -aes-256-cbc -in archivo.md -out archivo.md.enc`
Desencriptar: `$ openssl enc -aes-256-cbc -d -in archivo.md.enc -out archivo.md`

Generar llaves privada y pública para cifrado asimétrico

> **Algoritmos para generar llaves privada y pública**
>
> - RSA
> - DSA
> - ECC

Generar llave privada con el algoritmo rsa:

```
$ openssl genrsa -out privada.pem 2048
$ openssl genpkey -algorithm RSA -out privada.pem
$ openssl genpkey -algorithm DSA -out privada.pem
```

Con la llave privada generar llave pública:

```
$ openssl rsa -in privada.pem -pubout -out publica.pem
$ openssl dsa -in privada.pem -pubout -out publica.pem
```

Encriptando/Desencriptando con clave asimétrica

Encriptar con la llave pública

```
openssl rsautl -encrypt -inkey publica.pem -pubin -in archivo.md -out archivo.md.enc
openssl pkeyutl -encrypt -inkey publica.pem -pubin -in archivo.md -out archivo.md.enc
```

Desencriptar con la llave privada

```
openssl rsautl -decrypt -inkey privada.pem -in archivo.md.enc -out archivo.md
openssl pkeyutl -decrypt -inkey privada.pem -in archivo.md.enc -out archivo.md
```

Extensiones de los archivos

`*.enc` Archivos encriptados

Es una práctica común agregarle la extensión `.enc` al nombre de un archivo para indicar que está encriptado
pero esto no es obligatorio, puede usarse cualquier extension o dejar la misma extension original. algunas otras extensiones que suelen usarse son:

- `*.lock`
- `*.crypt`
- `*.bin`
- `*.aes`
- `*.pgp` (Programa: Pretty Good Privacy)
- `*.gpg` (Programa: GNU Privacy Guard)

`*.pem` Privacy Enhanced Mail

Se usa para almacenar certificados SSL y su llave privada asociada.
Usando codificación base 64 con líneas de encabezado y pie.

`*.key` Private Key

Generalmente es la llave privada. que puede ser generada con diversos algoritmos RSA, DSA etc.

`*.csr` y `*.req` Certificate Signing Request

Una autoridad de certificación solicitará este archivo para crear y firmar un certificado.
Contiene la llave privada y demás información diversa.

`*.cer` y `*.crt` Certificate

Es un certificado, generalmente es un certificado X509v3